बहुविकल्पीय प्रश्न
(OBJECTIVE TYPE QUESTIONS)

1. $\left(\frac{x}{y}\right)\times\left(\frac{y}{x}\right)$ का मान होगा—

(a) x^2 (b) y^2 (c) 1 (d) $\frac{x}{y}$

2. x^0 का मान है—

(a) x (b) 1 (c) 0 (d) 2

3. $(3x - 4y)(3x + 4y)$ को सरल करें —

(a) $9x^2 - 6y^2$ (b) $9x^2 - 16y^2$

(c) $6x^2 - 8y^2$ (d) $8x^2 - 6y^2$

4. 4P एवं – 8P का गुणनफल है —

(a) 32P (b) $-32P^2$ (c) $32P^2$ (d) – 48P

5. $10pq, 20qr, 30rp$ में सार्व गुणनखण्ड है-

(a) $10q$ (b) $10p$ (c) 10 (d) $10r$

6. यदि $x = -3$ हो, तो व्यंजक $25 - 3x^2$ का मान होगा —

(a) 2 (b) 16 (c) 12 (d) – 2

7. दिये गये पद $-\frac{3}{5}a^3b^3$ का a^3 गुणांक है-

(a) $-\frac{3}{5}b^3$ (b) $\frac{3}{5}b^3$ (c) b^3 (d) $-\frac{3}{5}$

8. यदि $\frac{-25}{7} = \frac{-x^2}{28}$ हो, तो x का मान है—

(a) 5 (b) 4 (c) 8 (d) 10

9. समीकरण $x^3 = x$ को सन्तुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या है—

(a) 1 (b) 3 (c) 2 (d) 0

10. $\frac{x^2}{y^2} \div \frac{x}{y}$ का मान होगा—

(a) 1 (b) x (c) y (d) $\frac{x}{y}$

11. $\frac{x^2 - y^2}{x + y}$ का मान होगा—

(a) x^2 (b) $x - y$ (c) $x + y$ (d) 1

12. व्यंजक $\left(x - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ का मान होगा—

(a) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ (b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$ (c) $x^4 - \frac{1}{x^4}$ (d) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

13. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2z}$ तो z का मान होगा—

(a) $\frac{x+y}{2xy}$ (b) $\frac{xy}{2(x+y)}$ (c) $\frac{xy}{x+y}$ (d) $\frac{x+y}{xy}$

14. $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y}$ का मान होगा—

(a) $\frac{2y}{x^2 - y^2}$ (b) $\frac{2x}{x^2 - y^2}$ (c) $\frac{2x}{y^2 - x^2}$ (d) $\frac{-2y}{x^2 - y^2}$

15. यदि P = $x + \frac{1}{x}$ तो $p - \frac{1}{p}$ का मान है—

(a) $\frac{3}{x}$ (b) $3x$

(c) $\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^3 + x}$ (d) $\frac{x^4 + 3x^2 + 1}{x^3 + x}$

16. $(\sqrt{5} - 2)^2 = x - \sqrt{80}$ तो x का मान है—

(a) $\sqrt[2]{5}$ (b) 9 (c) $\sqrt[5]{4}$ (d) $2(\sqrt{5} + 1)$

17. $x + \frac{1}{x} = 2$ तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान होगा—

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

18. यदि $x = 11, y = -7, z = -4$ तो $x^3 + y^3 + z^3$ का मान होगा—

(a) 924 (b) 0 (c) 500 (d) 824

19. यदि $x + \frac{1}{x} = 4$ तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान होगा—

(a) 52 (b) 42 (c) 16 (d) 64

20. $\frac{1}{3}c^2 - 2c - 9$ के गुणनखंड है—

(a) $\left(c + \frac{1}{3}\right)(3c + 1)$ (b) $\left(\frac{c}{3} - 3\right)\left(\frac{c}{3} + 3\right)$

(c) $\left(\frac{1}{3}c - 3\right)(c + 3)$ (d) $\left(\frac{1}{3}c + 3\right)(c + 3)$

21. $\frac{a^{-4} - b^{-4}}{a^{-2} - b^{-2}}$ का गुणनखण्ड होगा—

(a) $a^{-6} - b^{-6}$ (b) $a^{-2} - b^{-2}$ (c) $a^{-2} + b^{-2}$ (d) $a^2 + b^2$

22. समीकरण $\frac{x-ab}{a+b}+\frac{x-bc}{b+c}+\frac{x-ca}{c+a}=a+b+c$ हो, तो x का मान होगा—

(a) $(ab + bc + ca)$ (b) $(ab - bc + ca)$
(c) $(ab + bc - ca)$ (d) $(bc + ca - ab)$

23. यदि $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)=38$ तब निम्नलिखित में से $\left(x^3-\frac{1}{x^3}\right)$ का मान है—

(a) 234 (b) 78 (c) 324 (d) 424

24. निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है?

(a) $x+\frac{1}{x}$ (b) $x^2+5\sqrt{x}+1$

(c) $x^2+\sqrt{5}$ (d) $x^2+\frac{2}{x}+7$

25. यदि $a+b+c=0$ तब $\frac{a^2}{bc}+\frac{b^2}{ac}+\frac{c^2}{ab}$ का मान है—

(a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) 3

26. $\left(1+\frac{1}{x+1}\right)\left(1+\frac{1}{x+2}\right)\left(1+\frac{1}{x+3}\right)\left(1+\frac{1}{x+4}\right)$ सरलतम रूप है—

(a) $\left(\frac{x+5}{x+1}\right)$ (b) $\left(x+\frac{1}{x+5}\right)$ (c) $\left(\frac{1}{x+5}\right)$ (d) $\left(1+\frac{1}{x+5}\right)$

27. $x+\frac{1}{x}=4$ हो, तो $x^2+\frac{1}{x^2}$ का मान होगा—

(a) 4 (b) 14 (c) 10 (d) 16

28. व्यंजक $xy + 5x + 5y + 25$ का एक गुणनखण्ड होगा—

(a) x (b) y (c) 5 (d) $(5 + y)$

29. द्विघात समीकरण $2x+\frac{4}{x}=9$ में मूलों का योग है—

(a) 3 (b) $\frac{9}{2}$ (c) $-\frac{9}{2}$ (d) $\frac{7}{2}$

30. $x^4 - 16$ का एक गुणनखंड है—

(a) x^2+2 (b) $x-4$ (c) x^2-2 (d) $x+2$

31. व्यंजक $x^2 - x - 6$ समतुल्य है—

(a) $(x-2)(x-3)$ (b) $(x-3)(x+2)$
(c) $(x+2)(x+3)$ (d) $(x+1)(x-3)$

32. $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ में क्या जोड़ा जाए कि $x^3 + y^3$ प्राप्त हो—

(a) $-3xy(x + y)$ (b) $3xy(x + y)$
(c) $-3xy(x - y)$ (d) $3xy(x - y)$

33. यदि $6=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x+.....\infty}}}$ तो x का मान होगा—

(a) 36 (b) 6 (c) 30 (d) 15

34. $x^{-1} - 1$ को $x - 1$ से भाग दिया जाय, तो भागफल होगा—

(a) $\frac{1}{x-1}$ (b) $-\frac{1}{x-1}$ (c) $-\left(\frac{1}{x+1}\right)$ (d) $-\frac{1}{x}$

35. $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1}.....}}}$ **का मान है—**

(a) 1 के बराबर (b) 0 और 1 के बीच

(c) 2 से बड़ा (d) 1 तथा 2 के बीच

36. यदि $x = 3 + \sqrt{8}$ **है तो** $x^2 + \frac{1}{x^2}$ **किसके बराबर होगा?**

(a) 38 (b) 36 (c) 34 (d) 30

37. यदि $\left(x - \frac{1}{x}\right) = 2$ **है, तब** $x^2 - \frac{1}{x^2}$ **का मान है-**

(a) 6 (b) $4\sqrt{2}$ (c) $6\sqrt{2}$ (d) 4

38. $15x^4 + 3x^2 - 18$ **का गुणनखण्ड है—**

(a) $3(x-1)^2(5x^2+6)$ (b) $3(5x^2+6)(x+1)^2$

(c) $3(5x+6)(x+1)(x+1)^2$ (d) $3(5x^2+6)(x-1)(x+1)$

उत्तरमाला

1. (c)	2. (b)	3. (b)	4. (b)	5. (c)	6. (d)	7. (d)
8. (d)	9. (b)	10. (d)	11. (b)	12. (c)	13. (b)	14. (b)
15. (c)	16. (b)	17. (c)	18. (a)	19. (a)	20. (c)	21. (c)
22. (a)	23. (a)	24. (c)	25. (d)	26. (a)	27. (b)	28. (d)
29. (b)	30. (d)	31. (b)	32. (a)	33. (c)	34. (d)	35. (d)
36.(c)	37. (b)	38. (d)				

उत्तर (हल)

बीजगणित
[Algebra]

TRICKY METHOD

1. यदि $x+\frac{1}{x}=a$, तो $x^2+\frac{1}{x^2}=a^2-2$

2. यदि $x+\frac{1}{x}=a$, तो $x^3+\frac{1}{x^3}=a^3-3a$

3. यदि $x+\frac{1}{x}=a$, तो $x^4+\frac{1}{x^4}=a^4-4a^2+2$

4. यदि $x+\frac{1}{x}=a$, तो $x^5+\frac{1}{x^5}=a^5-5a^3+5a$

5. यदि $x-\frac{1}{x}=a$, तो $x^2-\frac{1}{x^2}=a^2+2$

6. यदि $x-\frac{1}{x}=a$, तो $x^3-\frac{1}{x^3}=a^3+3a$

7. यदि $x-\frac{1}{x}=a$, तो $x^4-\frac{1}{x^4}=a^4+4a^2+2$

8. यदि $x-\frac{1}{x}=a$, तो $x^5-\frac{1}{x^5}=a^5+5a^3+5a$

9. यदि $x^2+\frac{1}{x^2}=a$, तो $x+\frac{1}{x}=\sqrt{a+2}$; $x-\frac{1}{x}=\sqrt{a-2}$

10. यदि $x^4+\frac{1}{x^4}=a$, तो $x+\frac{1}{x}=\sqrt{(\sqrt{a+2})+2}$; $x-\frac{1}{x}=\sqrt{(\sqrt{a+2})-2}$